实 验 报 告

天津工業大學 TIANGONG UNIVERSITY

课程名称 电磁场与电磁波
同实验者 _____
实验成绩 _____

院系 电子与信息工程学院
班级 _____
学号 _____
姓名 _____
日期 _____

实验 4 磁场测量与描绘

一、实验目的

1. 学习交变磁场的测量原理和方法。
2. 学习用探测线圈测量交变磁场中各点的磁感应强度。
3. 掌握载流直螺线管轴线上各点磁场的分布情况。
4. 了解螺线管周围磁场的分布及其描绘方法。
5. 加深理解磁场和电流的相互关系。

二、实验预习及要求

课前认真阅读教材中通有交流电的螺线管产生的交变磁场分布特点等内容。

三、 原理与说明

1. 交变磁场的测量原理

交流电流产生磁场，当导线中通有交变电流时，其周围空间就会产生交变磁场。当直螺线管通过电流时，在螺线管内就产生磁场。如果通过的电流是交变电流，则产生的磁场就是交变磁场。在交变磁场中各点的磁感应强度是随时间变化的，我们一般用磁感应强度的有效值来描述磁场。交变磁场的测量可以用探测线圈和交流数字毫伏表组成的闭合回路进行测量。将探测线圈置于被测的磁场中，则根据法拉第电磁感应定律，通过探测线圈的交变磁通在回路中感应出电动势。通过测量此感生电动势的大小，就可计算出磁感应强度 B 的大小和方向。

2. B 的大小和方向确定

通常为了精确测量磁场中某一点的磁感应强度，探测线圈都做得很小，因此认为是均匀的。如图 4-1 所示，若线圈的横截面积为 S，匝数为 N，置于载流螺线 B 中，线圈平面的法线 n 与磁感应强度 B 的夹角为 θ，则通过该线圈的磁通量

$$\phi = NB\cos\theta \text{。} \qquad (1)$$

设磁感应强度 B 随时间按正弦规律变化，即

$$B = B_0 \sin\omega t \text{。} \qquad (2)$$

则磁通量也随时间按正弦规律变化，即

$$\phi = NS\cos\theta B_0 \sin\omega t \text{。} \qquad (3)$$

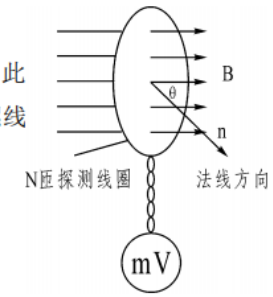

图 4-1

由法拉第电磁感应定律可知，探测线圈中产生的感应电动势为：

$$\varepsilon = \frac{d\phi}{dt} = N\omega S\cos\theta B_0 \cos\omega t \qquad (4)$$

这个感应电动势可用高内阻交流毫伏表测得，但交流毫伏表显示的是电压有效值，而不是瞬时值，因此测得的感应电动势读数是有效值 ε_E 或称均方根值，对上式取有效值，得：

$$\varepsilon_E = N\omega S\cos\theta B_E \qquad (5)$$

其中 B_E 为探测线圈所在位置的磁感应强度 B 的有效值。

由（5）式可知，探测线圈中的感应电动势与线圈放在磁场中的位置有关。θ 越小 ε_E 越大，当 $\theta = 0^o$ 时，ε_E 最大，即此时毫伏表的指示值达到最大值 ε_{EM}，此时（5）式便成为 $\varepsilon_{EM} = N\omega SB_E$，从而可以得到磁感应强度 B 有效值为：

$$B_E = \frac{\varepsilon_{EM}}{N\omega S} \qquad (6)$$

由（6）式可知，只要测出感应电动势的最大值 ε_{EM}，就可知道磁感应强度 B_E 的有效值。测量的具

体方法是：测量时把探测线圈放在待测点，用手慢慢转动探测线圈的方位，直到交流毫伏表指示达到最大值，此时的读数即为ε_{EM}，代入（6）式，即可求出该点的B_E。

磁感应强度是一个矢量，不仅有大小，而且有方向。由上面分析可知，当交流毫伏表指示达到最大值时，探测线圈平面的法线 n 与磁感应强度 B 的夹角为 0，即线圈法线方向和磁场方向在同一直线上。但用这种方法确定磁场方向精度不高，因为ε_E与 $\cos\theta$ 成正比，在$\theta=0^o$附近ε_E变化不明显。而在$\theta=0^o$附近变化较显著，因此，可以慢慢转动探测线圈的方位，使交流毫伏表指示为 0，此时该点磁场的方向在与线圈法线垂直的方向上。

应该指出，由于磁感应强度是正弦规律变化的，因此当磁感应强度处于正半周时，磁场方向为正方向，当磁感应强度处于负半周时，磁场方向为原来方向的反方向。

3．探测线圈的设计

实验中由于磁场的不均匀性，探测线圈又不可能做得很小，否则会影响测量灵敏度，一般设计的线圈长度 L 和外径 D 有 $L=\frac{2}{3}D$ 关系，线圈的内径 d 与外径 D 有 $d\le\frac{D}{3}$ 的关系（本实验选 D=16mm，N=800 匝）。线圈在磁场中的等效面积，经过理论计算，可用 $S=\frac{13}{108}\pi D^2$ 来表示。这样的线圈测得的平均磁感应强度可看成是线圈中心点的磁感应强度。

本实验励磁电流由市电通过降压变压器供给，因此交变磁场的频率为 50Hz。

4． 螺线管线圈轴线上磁感应强度的理论计算

如图 4-2 所示，当交变电流通过螺线管线圈时，且当电流频率不太高时，其中心的磁感应强度近似与恒定电流产生的磁感应强度相等。

根据毕奥—萨伐尔定律，螺线管线圈轴线上任一点的磁感应强度

$$B_0=\frac{\mu_0}{2}nI(\cos\beta_1-\cos\beta_2)=\mu_0 nI\cos\beta 1=\mu_0 n\frac{l}{\sqrt{l^2+D^2}}I \qquad (7)$$

螺线管线圈中心磁感应强度

$$B_0=\frac{\mu_0}{2}nI(\cos\beta_1-\cos\beta_2)=\mu_0 nI\cos\beta 1=\mu_0 n\frac{l}{\sqrt{l^2+D^2}}I \qquad (8)$$

磁感应强度的有效值为

$$B_{0E}=\mu_0 n\frac{l}{\sqrt{l^2+D^2}}I_E \qquad (9)$$

式中μ_0为真空中的磁导率，n为螺线管单位长度线圈匝数（32.5 匝/mm），l为螺线管长度(80mm)，D为螺线管直径（56mm），I_E为流过螺线管线圈电流强度 I 的有效值。

螺线管的几何尺寸是很容易测定的，因此只要测出流过螺线管线圈的电流I_E，就能在理论上算出B_{0E}。为了测量I_E，可用一取样电阻 R 与螺线管线圈串联，接上交变电源。量出 R 两端的电压V_E，就能算出流过线圈的电流：

$$I_E=\frac{V_E}{R} \qquad (10)$$

将（10）式代入（9）式可以得到

$$B_{0E}=\mu_0 n\frac{l}{\sqrt{l^2+D^2}}\frac{V_E}{R_E} \qquad (11)$$

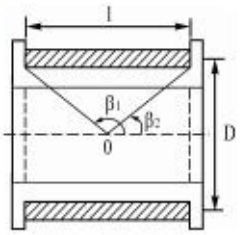

图 4-2

按（11）式就可以计算出线圈中心磁感应强度B_{0E}的值。

四、实验内容与步骤

1．螺线管中心轴线磁场的测定分别计算出螺线管线圈轴线上不同点磁感应强度 B 的理论值，与实验值比较，求相对误差。

2．螺线管周围磁场的测定在毫米方格纸上画出螺线管线圈周围所测各点磁感应强度 B 的相对大小和方位。

五、 注意事项

1. 实验桌桌面要光滑水平，保证实验过程中上下针同轴移动座能自由移动，否则影响实验。

2．实验时自由移动上下针同轴移动座的过程中，要保持铜针上的导电橡胶头和电极板接触良好。导电橡胶头因长期使用而磨损或变形需及时更换，并根据需要适当调节导电橡胶头的高度。

3. 描绘用 A4 纸应放置 3～5 张，防止长期使用过程中不锈钢针损坏有机玻璃上层板。

4．电极板上涂有特殊导电材料，导电均匀，切勿直接用金属针或其它硬质物体在其上滑动或触碰，否则损坏导电材料，改变电极板电阻率和导电均匀性，影响实验结果。

六、实验设备

1．QX-1 磁场测量与描绘实验仪

2．THQDX-1 电磁学实验装置上的 ～24V 固定电源、交流电压表

七、思考题

1．螺线管轴线上的磁场理论分布曲线如何？

2．讨论本实验磁场测量误差来源？

3．本实验仪所用探测线圈 T 具有一定尺寸，而不是一个点，对实验结果是否有影响？

八 、实验报告要求及思考

1. 在毫米方格纸上画出螺线管线圈周围所测各点感生电动势最大值的大小和方向

2. 计算出各点相应的磁感应强度 B 的大小。